VALUE-ADDED ANALYSIS

理工高中增值分析报告

读者：校长 · 范围：理工高中 420 人 · 口径：标准分法 / 9 档 · 版本 R4

校长

全量数据 · 双向解读

任务

高中园四校增值评价（高二期末 → 高三）

考试

2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价）

参评

420 人

更新

2026-10-23 14:10

目 录

A4 · 三级目录 · 页码对应正文

A 报告说明 1

A.1 数据与口径 1

A.2 算法与读法 1

A.3 指标字典 2

关键指标 2

B 总体 3

B.1 总览与分布 3

ΔZ 分布（全体 420 人） 3

四校总表（全部学校） 3

B.2 解读 3

B.3 追问与下一步 4

C 结构 5

C.1 分布与迁移 5

等级迁移矩阵（全部 420 人） 5

C.2 解读 6

C.3 追问与下一步 6

D 分项 7

D.1 学科 7

学科处置清单（11 科全覆盖） 7

全部学科（11 科） 7

平均 ΔZ（全部学科） 8

学科构成（进步 / 保持 / 退步） 8

D.2 班级 10

班级处置清单（10 个班全覆盖） 10

班级实力 × 增值矩阵（平均 ΔZ） 11

全校班级总表：总分 + 各科平均 ΔZ 11

全部班级（10 个） 11

D.3 教师 13

分学科教师区间（n≥8） 13

教师明细（34 人 · 77 个班级组合；31 位教师跨多个班） 13

D.4 学生 18

变化标签（全员口径） 18
负向样本：优先跟进（63 人） 18
正向样本：总分升2档以上（34 人） 20
尖子生池监控（入口 G1–G2） 21
入口段 × 进步 / 退步 21

E 差异与关联 23
E.1 入口段差异 23
入口段 × 进步差 23
入口段 × 退步差 23
入口段 × 进步 / 退步 23
E.2 方向与班×科 23
物理 / 历史方向 23
班级 × 学科：单科掉2档以上人数（全部学生） 24
班级 × 学科：单科升2档以上人数（全部学生） 24
E.3 解读 24
E.4 追问与下一步 25

F 追问与行动 26
F.1 核对：好坏与观察项 26
重点班×科（掉2档 ≥8 人，前 10） 26
F.2 追问与目标 27
目标反推：从当前 rate 到目标，需要多少人回保持 27
F.3 两周执行协议 28
两周执行协议（D0=今天） 28

附录 全量数据与口径 29
A1 四校总表 29
A2 学科全表 29
A3 班级全表 29
A4 教师全表 30
A5 学生全表 31
A6 数据质量 31
A7 指标字典 31

A

CHAPTER A

报告说明

这份报告用什么数据、怎么算、怎么读?

先读这一章

A.1 数据与口径

这份报告用什么数据、覆盖谁?

数据来源

基本情况

任务	高中园四校增值评价（高二期末 → 高三）
考试	2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价）
范围	理工高中 · 420 人 · 10 个班
参评 / 剔除	420 人（本校）/ 2496 人（联考）· 剔除 316 人
部分缺考	222 人（联考）
结果版本	R4 · 2026-10-23 14:10

数据来源与口径

成绩来自入口/评价两场考试的原始分与赋分；物理/历史按原始分，化学/生物/政治/地理按赋分。

学生按学号匹配；仅入口、仅评价、单科缺考、艺体考生按规则剔除。

班级归属按评价考试当前班级；入口班级仅用于识别。本校 420 人中，341/420 人（81.2%）班级号发生变化（含高二→高三统一改名/重组）。

报告只读结果版本 R4，不重新计算；对比、差值、百分比为报告层派生。

A.2 算法与读法

标准分怎么算、报告怎么读?

算法逻辑

1. **算标准分**：z =（原始分 − 联考均分）÷ 标准差；入口、评价各算一次，不同科目放到同一把尺子上。
2. **划九档**：按标准正态 Z 区间划 G1–G9；G1 最高、G9 最低；入口档和评价档分开判定。进步/保持/退步另按 ΔZ 阈值判定：|ΔZ|≤0.25 保持，>0.25 进步，<−0.25 退步；级数按 0.25/0.5 折算。
3. **算跨档贡献**：等级权重 G1=90 … G9=10；保持/进步/退步按跨过的档位累计；退步取 100 − 目标档权重。
4. **合成相对进步率**：（保持值 + 进步值×2）÷（（退步值+1）×1.5）；1.0 为平衡，不是百分比。

怎么读

先看基线：当前 ±0.25 口径下，稳定队列的退步面约 31.7%；40.6% 要先和 31.7%、按本校分布推算的期望 39.6% 比。

再看效应量：平均 ΔZ ≥ +0.10 记为略高、≥ +0.30 记为明显高；≤ −0.10 略低、≤ −0.30 明显低；中间为基本持平。

双向解读：每章都列"高于基准 / 低于基准 / 基本持平"，不只看低于基准的部分。

看处置：D.1/D.2 的处置清单把每个学科、每个班归入"重点 / 观察 / 保持 / 可复制"四档，先看"重点"档，再按归口分工。

归因边界：报告只写到直接数据原因与机制候选；教学/管理原因标"待验证"。

样本规则：n<8 只展示、不判定；小样本与极端值在表内标出。

A.3 指标字典

每个指标的定义、基准与注意点。

关键指标

指标	定义	基准	注意
平均 ΔZ	学生 ΔZ 的均值；>0 表示整体相对位次上移	0	受极端值影响，配合中位数/分布看
学业实力	评价档按 90→10 加权平均；表示出口位置	联考均值	不是增值，不能单独当加工能力
退步面	退步人数 ÷ 参评人数	基线约 31.7%	阈值敏感；必须和期望值一起看
相对进步率	（保持 + 进步×2）÷（（退步+1）×1.5）	1.0	无上界；小分母会放大
等级迁移	入口 G→评价 G 的人数结构	入口结构	看低档是否变宽、高端是否变薄
处置分档	重点 ≤−0.10 / 观察 −0.10~+0.10 / 保持 +0.10~+0.30 / 可复制 ≥+0.30；n<8 不判定	D.1/D.2 处置清单	分档用于排序与归口，不等于教学评价
归口	重点→年级组+备课组（班：+班主任）；观察/保持→备课组（班：班主任）；可复制→教研组（班：年级组）	处置清单	归口是建议，不是问责
风险标签	总分掉2档 / 入口靠前退步 / 单科掉2档 / 单科掉4档	规则阈值	标签重叠，不能相加

CHAPTER B

总体

本校整体处在什么位置？变化有多大？

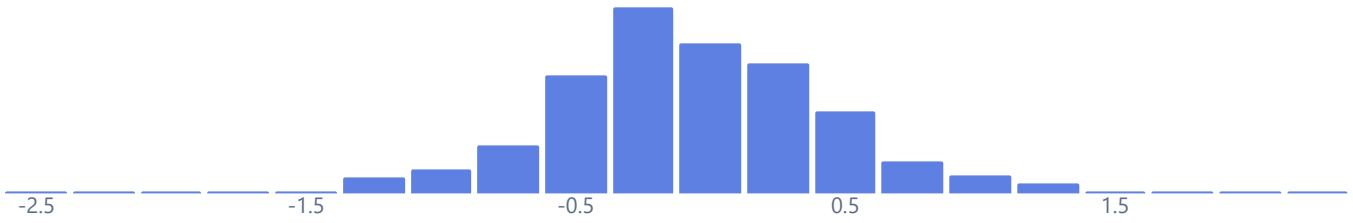
含四校对比

B.1 总览与分布

整体位置、分布形态与四校对照。

参评人数	平均 ΔZ	退步面	相对进步率
420 人	**+0.06**	**26.4%**	**1.77**
四校合计 2496 人	约 0.11 SD · 基准 0	基线 31.7% · 期望 27.6%	1.0 为平衡

ΔZ 分布（全体 420 人）



横轴为 ΔZ，纵轴为人数；±0.25 为保持带。分布中心略偏左，说明整体是小幅下移，不是双峰断裂。

四校总表（全部学校）

学校	参评	学业实力	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	排名 实力/增值
弘知高中	830	59.1	**+0.07**	34.6%	26.4%	26.9%	2.93	1 / 1
致远高中	498	46.0	**-0.00**	32.3%	30.5%	31.1%	1.49	2 / 3
博雅高中	748	45.8	**-0.11**	24.3%	40.6%	39.6%	0.91	3 / 4
理工高中 本校	420	44.5	**+0.06**	33.3%	26.4%	27.6%	1.77	4 / 2

平均水平看 ΔZ；退步面同时给“期望”，避免把基线误读为变化。

B.2 解读

高于基准 / 低于基准 / 基本持平，三段对照。

好于基准

历史 平均 ΔZ +0.13、相对进步率 1.95，是学科中相对最高。

高三7班 平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%，班级层面有正向样本。

进步 **140 人**（33.3%）、保持 169 人（40.2%）。

低于基准

平均 ΔZ **+0.06**（约 0.11 SD），退步 **111 人**（26.4%）。

高三3班 平均 ΔZ -0.18、退步面 38.0%，是班级中的低于基准。

基本持平 / 需观察

相对进步率 **1.77**，与 1.0 的差距不大；退步面 26.4% vs 按本校分布期望 27.6%，差 -1.13pp。

语文、数学、英语 平均 ΔZ 接近 0，属于基本持平。

B.3 追问与下一步

为什么会有这个格局，先做什么。

> **追问：为什么会出现这种总体格局?**
>
> 入口结构：本校学业实力 44.5，其他三校最高为 弘知高中 59.1；入口差异会放大退步面，但不解释全部差异。
>
> 位移幅度：平均 ΔZ +0.06，约 0.11 SD；这是小幅位移，不是全面崩塌。
>
> 集中度：没有学科低于 −0.10；低于基准的只出现在班级层面（如 高三3班），不是全校同向。
>
> 指标效应：退步面受 ±0.25 阈值影响，26.4% 与期望 27.6% 差 -1.13pp；真正要解释的是均值为什么偏。

边界 退步面是阈值指标，基线约 31.7%；学生班级号变化 81.2%（含统一改名/重组），班级层面不能直接归因班主任或任课教师；本节只描述总体，不证明因果。

下一步

1. **与处置清单对照**

   把 B.1 的分布与 D.1/D.2 处置清单的"重点"档对照，确认这次小幅下移是否只由这些单元解释。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

C CHAPTER C

结构

入口到评价，等级结构发生了什么变化？

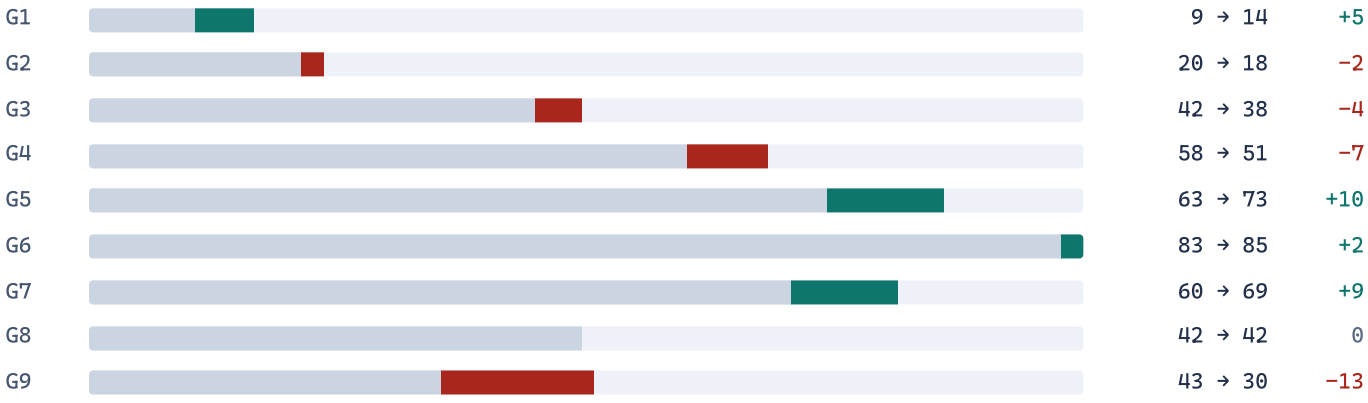
含 9×9 迁移

C.1 分布与迁移

等级结构怎么变、谁在流动。

G1 人数	G9 人数	G5 人数	低档净增（G7–G9）
9 → 14	43 → 30	63 → 73	-4 人
Δ +5	Δ -13	Δ +10	低档变宽

入口 → 评价 等级分布



红/绿只表示“少/多”，不表示评价；尾巴太小时以右侧数字为准。

G1 最好、G9 最低；入口与评价分别统计，Δ 为评价人数减入口人数。

等级迁移矩阵（全部 420 人）

入口 \ 出口	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
G1	7	2							
G2	6	6	8						
G3	1	10	18	7	4	2			
G4			8	22	23	4	1		
G5			4	20	17	17	5		
G6				2	24	36	17	2	2
G7					2	17	29	10	2
G8					2	6	11	19	4
G9					1	3	6	11	22

升档：出口数字变小（如 G3→G2）　保持：入口=出口　降档：出口数字变大（如 G1→G2）

行=入口、列=出口；对角线=保持。G1 最好、G9 最低：出口数字变大是降档，数字变小是升档。

升档	降档	升档
G6 → G5	**G4 → G5**	**G5 → G4**
24 人	23 人	20 人

全量：升档 134 人、保持 176 人、降档 110 人；前三条只含非对角线：降档 23 人、升档 44 人。

C.2 解读

高于基准 / 低于基准 / 基本持平，三段对照。

好于基准

G1 仍有 14 人，高端没有整体消失。

低于基准

G9 -13 人、G4 -7 人；中段变薄。

G7/G8/G9 合计净增 -4 人，低档变宽。

基本持平 / 需观察

G5 10 人，基本稳定。

C.3 追问与下一步

结构为什么下移，先做什么。

> **追问：结构为什么下移?**
>
> 相对位次：九档是相对位置，不是绝对分数；整体均值 +0.06 时，中段人数会向低档移动。
>
> 天花板/回归：入口越强的班，下降空间越大；本校班级"学业实力 × 平均 ΔZ"相关系数为 -0.62（负值表示入口越强、平均 ΔZ 越低），说明部分结构变化是统计效应。
>
> 学科结构：政治、生物、物理 偏低，会把中段学生整体往下推；语文、数学、英语 接近持平，缓冲了结构下移。

边界 等级是相对位置，不是绝对水平；分档比例由口径决定，不能把"某个档减少"直接读成"学生退步了多少个名次"。

下一步

1. **看中段**

   先看 G3–G6 的迁移，再把中段减少的学生按学科拆开，确认是否集中在 政治/生物/物理。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D CHAPTER D

分项

学科、班级、教师、学生，各自处在什么位置？

四节

D.1 学科

每一科各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

全部学科

学科数	高于基准	低于基准	校均值
11 科	**3 科**	**0 科**	**1.94**
全部纳入，不筛选	历史、地理、化学	—	相对进步率均值

学科处置清单（11 科全覆盖）

学科	处置	归口	两周动作	D+14 复查
政治	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
生物	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
物理	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
英语	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
数学	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
俄语	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
语文	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
日语	观察	备课组	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
化学	保持	备课组	记录做法；不加码	平均 ΔZ 是否维持
地理	保持	备课组	记录做法；不加码	平均 ΔZ 是否维持
历史	保持	备课组	记录做法；不加码	平均 ΔZ 是否维持

分档：重点 ≤−0.10 / 观察 −0.10~+0.10 / 保持 +0.10~+0.30 / 可复制 ≥+0.30；n<8 不判定。本表 观察 8 / 保持 3。判定口径见 A.3，D+14 复查口径见 F.3；归口是建议，不是问责。

全部学科（11 科）

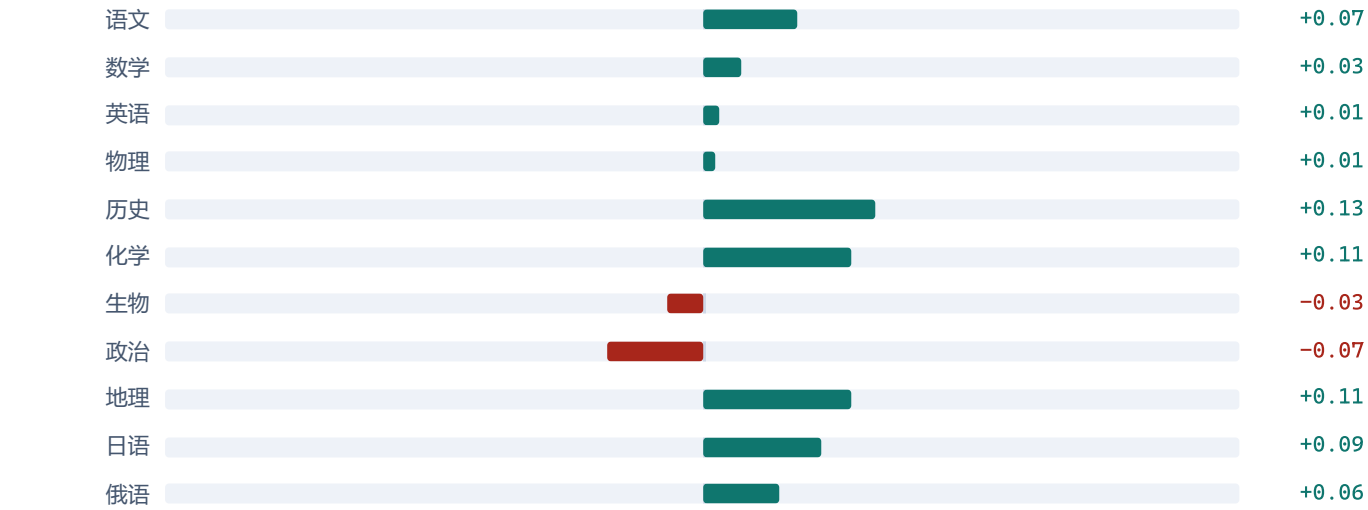
学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
语文	420	**+0.07**	41.4%	37.4%	35.4%	1.37	-0.57	基本持平
数学	420	**+0.03**	38.3%	33.8%	34.9%	1.57	-0.37	基本持平
英语	374	**+0.01**	35.3%	34.8%	35.1%	1.36	-0.58	基本持平
物理	357	**+0.01**	38.4%	34.2%	36.4%	1.56	-0.38	基本持平
历史	63	**+0.13**	42.9%	38.1%	36.0%	1.95	+0.01	略高于
化学	353	**+0.11**	38.0%	32.6%	31.1%	1.65	-0.29	略高于

全部学科（11 科）（续）

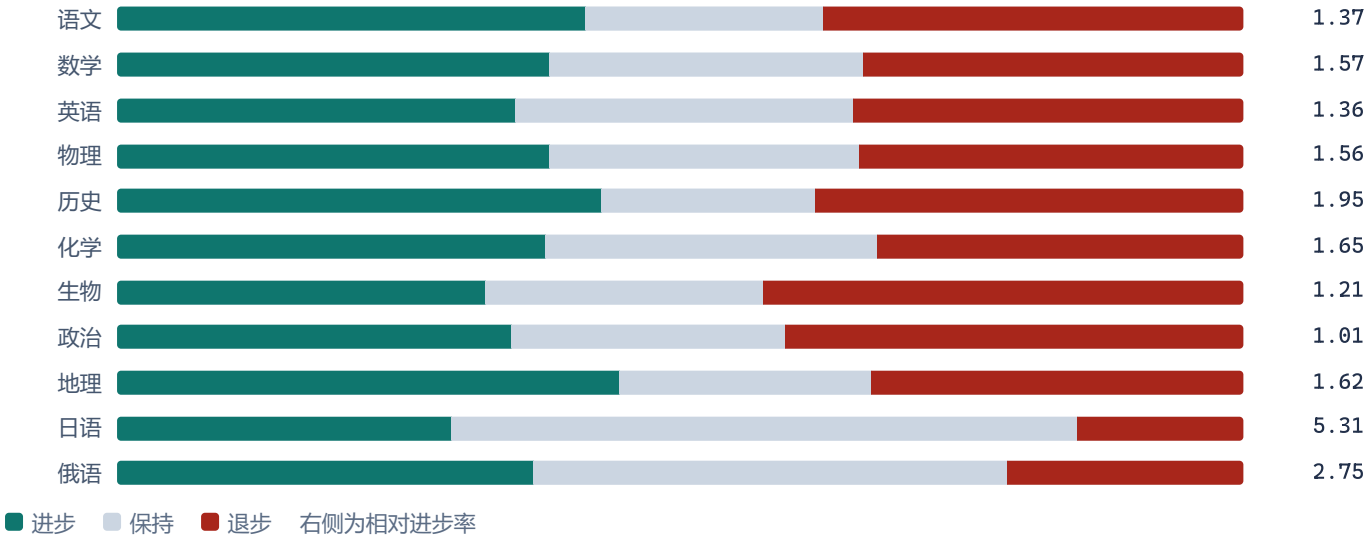
学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
生物	190	**-0.03**	32.6%	42.6%	39.7%	1.21	-0.73	基本持平
政治	140	**-0.07**	35.0%	40.7%	42.4%	1.01	-0.93	基本持平
地理	157	**+0.11**	44.6%	33.1%	36.6%	1.62	-0.32	略高于
日语	27	**+0.09**	29.6%	14.8%	16.6%	5.31	+3.37	基本持平
俄语	19	**+0.06**	36.8%	21.1%	32.4%	2.75	+0.81	基本持平

平均 ΔZ 是主镜头；退步面/相对进步率是辅助镜头。不同学科的比较群体不同，不能直接比分数。

平均 ΔZ（全部学科）



学科构成（进步 / 保持 / 退步）



条内为人数构成，右侧为相对进步率；构成不是好坏，需结合平均 ΔZ 与样本看。

好于基准

- **历史** 平均 ΔZ +0.13、退步面 38.1%、相对进步率 1.95
- **地理** 平均 ΔZ +0.11、退步面 33.1%、相对进步率 1.62
- **化学** 平均 ΔZ +0.11、退步面 32.6%、相对进步率 1.65

低于基准

暂无

基本持平 / 需观察

- **日语** 平均 ΔZ +0.09、退步面 14.8%、相对进步率 5.31
- **语文** 平均 ΔZ +0.07、退步面 37.4%、相对进步率 1.37
- **俄语** 平均 ΔZ +0.06、退步面 21.1%、相对进步率 2.75
- **数学** 平均 ΔZ +0.03、退步面 33.8%、相对进步率 1.57
- **英语** 平均 ΔZ +0.01、退步面 34.8%、相对进步率 1.36
- **物理** 平均 ΔZ +0.01、退步面 34.2%、相对进步率 1.56
- **生物** 平均 ΔZ -0.03、退步面 42.6%、相对进步率 1.21
- **政治** 平均 ΔZ -0.07、退步面 40.7%、相对进步率 1.01

追问：为什么高、为什么低?

历史：教师区间 +0.13 ~ +0.13，中位 +0.13；可复制做法值得先看。

英语相对进步率 1.36、平均 ΔZ +0.01：两个镜头方向一致，说明“保持/进步权重”与“平均位移”不是一回事。

边界 学科之间比较的是相对进步率与平均 ΔZ，不是平均分；不同学科试卷难度、选科群体不同，不能直接评价某科教学优劣。

D.2 班级

每个班各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

全部班级

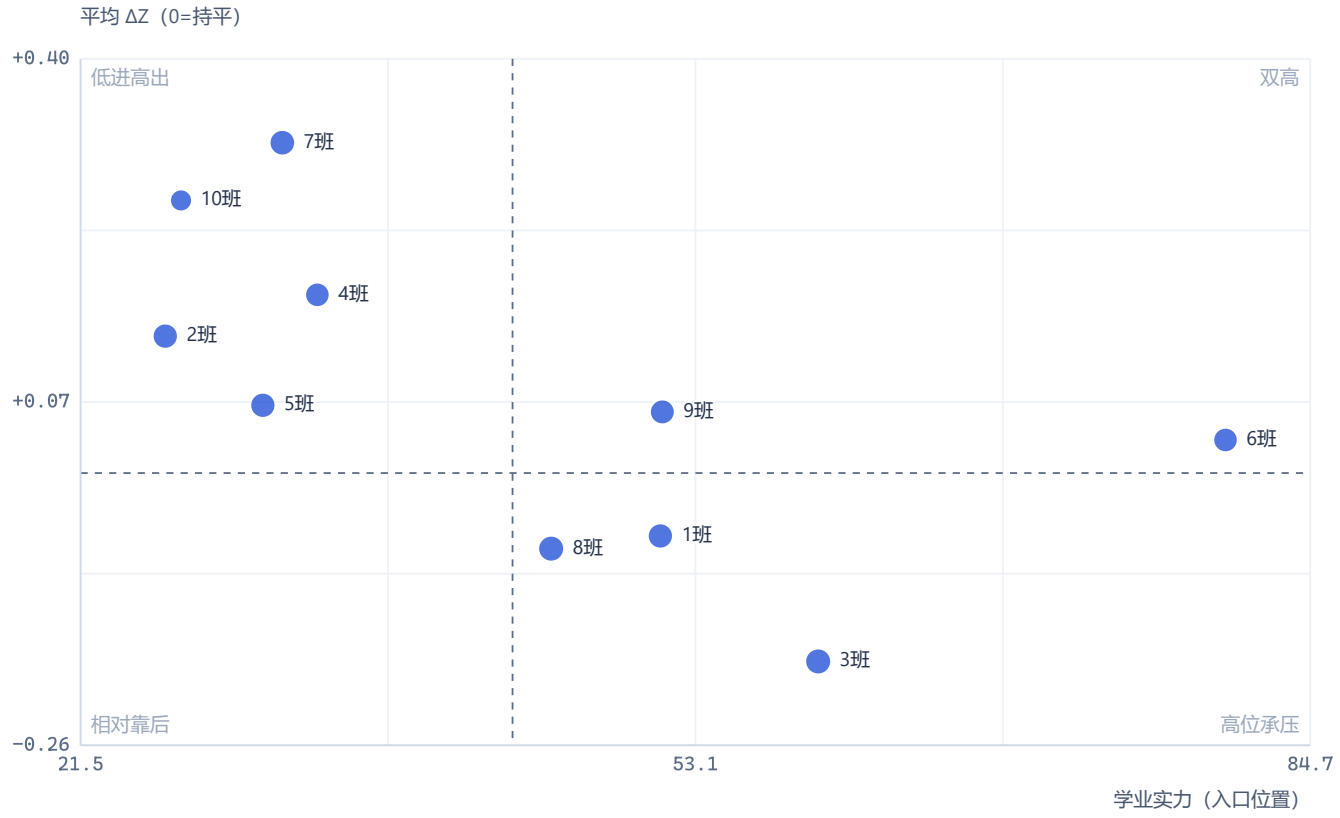
班级数	高于基准	低于基准	学生班级号变化
10 个	**4 个**	**1 个**	**81.2%**
全部纳入，不筛选	高三7班、高三10班、高三4班、高三2班	高三3班	入口→评价 · 含统一改名/重组

班级处置清单（10 个班全覆盖）

班级	处置	归口	两周动作	D+14 复查
高三3班	重点	年级组 + 班主任	拆 数学/物理 掉档（24 人）+ 核对名单	平均 ΔZ、退步面
高三8班	观察	班主任	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
高三1班	观察	班主任	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
高三6班	观察	班主任	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
高三9班	观察	班主任	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
高三5班	观察	班主任	只记录；下次考试再判	平均 ΔZ、退步面
高三2班	保持	班主任	记录做法；不加码	平均 ΔZ 是否维持
高三4班	保持	班主任	记录做法；不加码	平均 ΔZ 是否维持
高三10班	保持	班主任	记录做法；不加码	平均 ΔZ 是否维持
高三7班	可复制	年级组	出一页做法（课堂/作业/错题）	平均 ΔZ 是否维持

分档：重点 ≤−0.10 / 观察 −0.10~+0.10 / 保持 +0.10~+0.30 / 可复制 ≥+0.30；n<8 不判定。本表 重点 1 / 观察 5 / 保持 3 / 可复制 1。判定口径见 A.3，D+14 复查口径见 F.3；归口是建议，不是问责。

班级实力 × 增值矩阵（平均 ΔZ）



横轴=班级学业实力（入口位置），纵轴=平均 ΔZ（0 为持平；旧版纵轴为相对进步率 1.0 平衡，口径不同，不直接比高低）；气泡大小=班级人数；只纳入 n≥8 的班；全部班级名称直接标注在点旁，极密集处就近避让，必要时用短线连接。

全校班级总表：总分 + 各科平均 ΔZ

班级	人数	总分 ΔZ	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语
高三1班	45	−0.06	−0.24	+0.02	+0.13	−0.12	–	−0.09	–	–	+0.13	+0.02	−0.30
高三2班	44	+0.13	+0.02	+0.25	−0.34	+0.08	–	+0.24	–	–	+0.13	–	–
高三3班	50	−0.18	−0.15	−0.26	+0.12	−0.07	–	−0.05	−0.13	−0.23	–	+0.04	−0.16
高三4班	38	+0.17	+0.23	+0.13	−0.15	+0.16	–	+0.19	+0.06	–	−0.10	–	–
高三5班	45	+0.06	+0.33	−0.04	+0.01	+0.01	–	+0.05	–	−0.23	+0.73	–	–
高三6班	39	+0.03	+0.08	+0.01	+0.37	+0.11	–	+0.02	−0.32	−0.33	+0.45	+0.12	+0.27
高三7班	47	+0.32	+0.34	+0.16	−0.05	+0.24	–	+0.17	+0.32	–	–	–	–
高三8班	49	−0.07	+0.10	−0.13	+0.02	−0.27	–	+0.36	−0.25	−0.17	–	+0.22	+0.20
高三9班	42	+0.06	−0.02	+0.10	+0.07	–	+0.27	–	+0.09	−0.05	−0.09	−0.08	+0.26
高三10班	21	+0.26	+0.03	+0.20	+0.11	–	−0.16	–	–	+0.47	+0.35	–	–
整体汇总	420	+0.06	+0.07	+0.03	+0.01	+0.01	+0.13	+0.11	−0.03	−0.07	+0.11	+0.09	+0.06

行=班级，列=总分与各科平均 ΔZ；颜色只表示正负；人数少的班级仍展示，但不做判定。

全部班级（10 个）

班级	人数	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三1班	45	-0.06	基本持平	26.7%	31.1%	33.5%	-2.4pp	1.57	100.0%

全部班级（10 个）（续）

班级	人数	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三2班	44	+0.13	略高于	31.8%	15.9%	23.2%	-7.3pp	1.95	100.0%
高三3班	50	-0.18	略低于	18.0%	38.0%	36.4%	+1.6pp	1.13	72.0%
高三4班	38	+0.17	略高于	36.8%	18.4%	26.0%	-7.6pp	1.74	63.2%
高三5班	45	+0.06	基本持平	40.0%	28.9%	25.4%	+3.5pp	0.88	100.0%
高三6班	39	+0.03	基本持平	33.3%	28.2%	40.2%	-12.0pp	5.24	100.0%
高三7班	47	+0.32	明显高于	44.7%	14.9%	25.5%	-10.6pp	3.61	100.0%
高三8班	49	-0.07	基本持平	28.6%	36.7%	32.3%	+4.5pp	1.14	98.0%
高三9班	42	+0.06	基本持平	38.1%	31.0%	32.1%	-1.1pp	2.25	16.7%
高三10班	21	+0.26	略高于	42.9%	9.5%	23.0%	-13.5pp	3.21	28.6%
整体汇总	420	+0.06	基本持平	33.3%	26.4%	27.6%	-1.1pp	1.77	81.2%

“同段期望”是按其他学校入口相近学生推算的退步面；“班级号变化”是入口班级号发生变化的学生比例；最后一行为整体汇总。完整学业实力/明细见附录 A3。

好于基准

- **高三7班** 平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%、相对进步率 3.61
- **高三10班** 平均 ΔZ +0.26、退步面 9.5%、相对进步率 3.21
- **高三4班** 平均 ΔZ +0.17、退步面 18.4%、相对进步率 1.74
- **高三2班** 平均 ΔZ +0.13、退步面 15.9%、相对进步率 1.95

低于基准

- **高三3班** 平均 ΔZ -0.18、退步面 38.0%、相对进步率 1.13

基本持平 / 需观察

- **高三5班** 平均 ΔZ +0.06、退步面 28.9%、相对进步率 0.88
- **高三9班** 平均 ΔZ +0.06、退步面 31.0%、相对进步率 2.25
- **高三6班** 平均 ΔZ +0.03、退步面 28.2%、相对进步率 5.24
- **高三1班** 平均 ΔZ -0.06、退步面 31.1%、相对进步率 1.57
- **高三8班** 平均 ΔZ -0.07、退步面 36.7%、相对进步率 1.14

追问：为什么高、为什么低?

班级“学业实力 × 平均 ΔZ”相关系数 -0.62：入口越强，平均 ΔZ 越低；天花板/回归不能忽略。

低于基准的班：高三3班 平均 ΔZ -0.18、退步面 38.0%；先看 D1 与班×科矩阵，确认是否学科集中。

同教师跨班对比需要至少两个所教班与课堂/作业数据；仅凭增值不能归因教师。

正向班：高三7班 平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%；与低于基准的班形成对照。

边界 学生班级号变化 81.2%（含统一改名/重组）；高三3班 50 人中 36 人班级号变化，班级层面不能直接归因班主任。

D.3 教师

同一学科不同教师，差异在哪？

不排名

参与评价教师	最低学科中位	最大教师极差	最高学科中位
34 人	**-0.03**	**0.39**	**+0.20**
77 个班级组合 · 本校 34 人 · 0 人未标学科	生物 · 最低 -0.32	生物 · -0.32 ~ +0.07	地理 · 全部为正

分学科教师区间（n≥8）

学科	教师数（n≥8）	最低	中位	最高	极差
语文	5	-0.11	+0.01	+0.21	0.32
数学	6	-0.13	+0.06	+0.13	0.27
英语	5	-0.12	-0.01	+0.16	0.28
物理	4	-0.02	+0.01	+0.04	0.06
历史	1	+0.13	+0.13	+0.13	0.00
化学	4	-0.02	+0.18	+0.22	0.24
生物	3	-0.32	-0.03	+0.07	0.39
政治	2	-0.13	-0.01	-0.01	0.12
地理	2	+0.05	+0.20	+0.20	0.15
日语	1	+0.09	+0.09	+0.09	0.00
俄语	1	+0.06	+0.06	+0.06	0.00

极差 = 最高 − 最低；不代表教学水平差异，需结合所教班入口。

教师明细（34 人 · 77 个班级组合；31 位教师跨多个班）

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
语文	**何林琳**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**-0.11**	**32.6%**	**41.6%**	**0.70**	**略低于**
		高三1班	45	-0.24	28.9%	51.1%	0.49	略低于
		高三2班	44	+0.02	36.4%	31.8%	1.06	基本持平
语文	**雷海**	**教师汇总（2 个班）**	**63**	**0.00**	**41.3%**	**36.5%**	**1.41**	**基本持平**
		高三9班	42	-0.02	38.1%	35.7%	1.72	基本持平
		高三10班	21	+0.03	47.6%	38.1%	0.99	基本持平
语文	**王楚雨**	**教师汇总（2 个班）**	**88**	**+0.01**	**33.0%**	**44.3%**	**1.22**	**基本持平**
		高三3班	50	-0.15	28.0%	52.0%	0.86	略低于
		高三4班	38	+0.23	39.5%	34.2%	1.97	略高于
语文	**吴思薇**	**教师汇总（2 个班）**	**96**	**+0.21**	**50.0%**	**31.3%**	**2.01**	**略高于**
		高三7班	47	+0.34	57.4%	27.7%	2.48	明显高于
		高三8班	49	+0.10	42.9%	34.7%	1.66	基本持平

教师明细（34 人 · 77 个班级组合；31 位教师跨多个班） （续）

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
语文	**徐诗婷**	**教师汇总（2 个班）**	**84**	**+0.21**	**50.0%**	**33.3%**	**1.87**	**略高于**
		高三5班	45	+0.33	55.6%	28.9%	1.89	明显高于
		高三6班	39	+0.08	43.6%	38.5%	1.85	基本持平
数学	**李开成**	**高三8班（仅1个班）**	**49**	**-0.13**	**30.6%**	**44.9%**	**0.93**	**略低于**
数学	**刘燕**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.13**	**43.8%**	**31.5%**	**1.99**	**略高于**
		高三1班	45	+0.02	37.8%	33.3%	2.20	基本持平
		高三2班	44	+0.25	50.0%	29.5%	1.77	略高于
数学	**汤倩**	**高三6班（仅1个班）**	**39**	**+0.01**	**35.9%**	**33.3%**	**4.34**	**基本持平**
数学	**万良惠**	**教师汇总（2 个班）**	**63**	**+0.13**	**46.0%**	**33.3%**	**1.59**	**略高于**
		高三9班	42	+0.10	47.6%	38.1%	1.55	基本持平
		高三10班	21	+0.20	42.9%	23.8%	1.73	略高于
数学	**肖笛**	**教师汇总（2 个班）**	**88**	**-0.09**	**31.8%**	**35.2%**	**1.37**	**基本持平**
		高三3班	50	-0.26	26.0%	48.0%	1.08	略低于
		高三4班	38	+0.13	39.5%	18.4%	2.06	略高于
数学	**赵琳**	**教师汇总（2 个班）**	**92**	**+0.06**	**39.1%**	**29.3%**	**1.40**	**基本持平**
		高三5班	45	-0.04	31.1%	33.3%	0.96	基本持平
		高三7班	47	+0.16	46.8%	25.5%	1.87	略高于
英语	**蔡卓佳**	**教师汇总（2 个班）**	**76**	**+0.16**	**39.5%**	**27.6%**	**2.83**	**略高于**
		高三5班	45	+0.01	35.6%	33.3%	1.23	基本持平
		高三6班	31	+0.37	45.2%	19.4%	8.23	明显高于
英语	**崔冬蕾**	**教师汇总（2 个班）**	**84**	**-0.02**	**32.1%**	**36.9%**	**0.95**	**基本持平**
		高三7班	47	-0.05	27.7%	44.7%	0.77	基本持平
		高三8班	37	+0.02	37.8%	27.0%	1.27	基本持平
英语	**李林**	**教师汇总（2 个班）**	**81**	**-0.12**	**30.9%**	**44.4%**	**0.85**	**略低于**
		高三1班	37	+0.13	45.9%	27.0%	2.55	略高于
		高三2班	44	-0.34	18.2%	59.1%	0.37	明显低于
英语	**李玺**	**教师汇总（2 个班）**	**77**	**-0.01**	**37.7%**	**32.5%**	**1.28**	**基本持平**
		高三3班	39	+0.12	48.7%	35.9%	1.68	略高于
		高三4班	38	-0.15	26.3%	28.9%	0.81	略低于
英语	**夏祺**	**教师汇总（2 个班）**	**56**	**+0.09**	**37.5%**	**30.4%**	**2.18**	**基本持平**
		高三9班	35	+0.07	34.3%	28.6%	2.18	基本持平
		高三10班	21	+0.11	42.9%	33.3%	2.19	略高于

教师明细（34 人 · 77 个班级组合；31 位教师跨多个班） （续）

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
物理	**黄丹**	**教师汇总（2 个班）**	**96**	**-0.02**	**33.3%**	**34.4%**	**1.29**	**基本持平**
		高三7班	47	+0.24	46.8%	25.5%	2.32	略高于
		高三8班	49	-0.27	20.4%	42.9%	0.76	略低于
物理	**黄妍**	**教师汇总（2 个班）**	**83**	**+0.01**	**37.3%**	**34.9%**	**1.38**	**基本持平**
		高三1班	45	-0.12	35.6%	44.4%	1.07	略低于
		高三4班	38	+0.16	39.5%	23.7%	2.13	略高于
物理	**宋效合**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.04**	**37.1%**	**33.7%**	**1.13**	**基本持平**
		高三2班	44	+0.08	34.1%	31.8%	1.13	基本持平
		高三5班	45	+0.01	40.0%	35.6%	1.13	基本持平
物理	**王银萍**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.01**	**46.1%**	**33.7%**	**3.06**	**基本持平**
		高三3班	50	-0.07	46.0%	38.0%	2.12	基本持平
		高三6班	39	+0.11	46.2%	28.2%	5.93	略高于
历史	**李媛**	**教师汇总（2 个班）**	**63**	**+0.13**	**42.9%**	**38.1%**	**1.95**	**略高于**
		高三9班	42	+0.27	47.6%	33.3%	2.98	略高于
		高三10班	21	-0.16	33.3%	47.6%	0.61	略低于
化学	**李珊**	**教师汇总（2 个班）**	**93**	**+0.22**	**48.4%**	**30.1%**	**1.87**	**略高于**
		高三5班	44	+0.05	43.2%	36.4%	0.84	基本持平
		高三8班	49	+0.36	53.1%	24.5%	4.63	明显高于
化学	**李瑛娜**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**-0.02**	**25.8%**	**30.3%**	**2.03**	**基本持平**
		高三3班	50	-0.05	28.0%	38.0%	1.39	基本持平
		高三6班	39	+0.02	23.1%	20.5%	3.73	基本持平
化学	**张妮**	**教师汇总（2 个班）**	**82**	**+0.18**	**47.6%**	**31.7%**	**1.53**	**略高于**
		高三4班	35	+0.19	42.9%	31.4%	2.17	略高于
		高三7班	47	+0.17	51.1%	31.9%	1.21	略高于
化学	**朱杨军**	**教师汇总（2 个班）**	**89**	**+0.07**	**30.3%**	**38.2%**	**1.28**	**基本持平**
		高三1班	45	-0.09	20.0%	44.4%	0.98	基本持平
		高三2班	44	+0.24	40.9%	31.8%	1.58	略高于
生物	**罗俊莹**	**高三6班（仅1个班）**	**28**	**-0.32**	**17.9%**	**53.6%**	**0.94**	**明显低于**
生物	**罗粤雯**	**教师汇总（3 个班）**	**86**	**+0.07**	**37.2%**	**34.9%**	**1.24**	**基本持平**
		高三7班	47	+0.32	42.6%	27.7%	1.91	明显高于
		高三8班	36	-0.25	30.6%	47.2%	0.79	略低于
		高三9班	3	+0.09	33.3%	0.0%	—	样本不足

教师明细（34 人 · 77 个班级组合；31 位教师跨多个班） （续）

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
生物	**吴福瑶**	**教师汇总（2 个班）**	**76**	**-0.03**	**32.9%**	**47.4%**	**1.28**	**基本持平**
		高三3班	38	-0.13	28.9%	55.3%	1.28	略低于
		高三4班	38	+0.06	36.8%	39.5%	1.27	基本持平
政治	**陈越**	**教师汇总（2 个班）**	**66**	**-0.01**	**42.4%**	**40.9%**	**0.92**	**基本持平**
		高三5班	45	-0.23	37.8%	46.7%	0.56	略低于
		高三10班	21	+0.47	52.4%	28.6%	3.34	明显高于
政治	**王雅薇**	**教师汇总（4 个班）**	**74**	**-0.13**	**28.4%**	**40.5%**	**1.13**	**略低于**
		高三3班	12	-0.23	33.3%	58.3%	0.54	略低于
		高三6班	7	-0.33	0.0%	57.1%	—	样本不足
		高三8班	13	-0.17	15.4%	46.2%	0.83	略低于
		高三9班	42	-0.05	35.7%	31.0%	1.61	基本持平
地理	**苏琪**	**教师汇总（5 个班）**	**92**	**+0.05**	**44.6%**	**32.6%**	**1.88**	**基本持平**
		高三1班	45	+0.13	46.7%	31.1%	2.64	略高于
		高三4班	3	-0.10	0.0%	33.3%	—	样本不足
		高三5班	1	+0.73	100.0%	0.0%	—	样本不足
		高三6班	4	+0.45	75.0%	25.0%	—	样本不足
		高三9班	39	-0.09	41.0%	35.9%	1.27	基本持平
地理	**朱有来**	**教师汇总（2 个班）**	**65**	**+0.20**	**44.6%**	**33.8%**	**1.35**	**略高于**
		高三2班	44	+0.13	47.7%	36.4%	1.19	略高于
		高三10班	21	+0.35	38.1%	28.6%	1.89	明显高于
日语	**江金龙**	**教师汇总（5 个班）**	**27**	**+0.09**	**29.6%**	**14.8%**	**5.31**	**基本持平**
		高三1班	3	+0.02	33.3%	33.3%	—	样本不足
		高三3班	9	+0.04	22.2%	11.1%	9.23	基本持平
		高三6班	5	+0.12	40.0%	0.0%	—	样本不足
		高三8班	7	+0.22	28.6%	14.3%	—	样本不足
		高三9班	3	-0.08	33.3%	33.3%	—	样本不足
俄语	**侯懿**	**教师汇总（5 个班）**	**19**	**+0.06**	**36.8%**	**21.1%**	**2.75**	**基本持平**
		高三1班	5	-0.30	40.0%	20.0%	—	样本不足
		高三3班	2	-0.16	0.0%	50.0%	—	样本不足
		高三6班	3	+0.27	33.3%	0.0%	—	样本不足
		高三8班	5	+0.20	40.0%	20.0%	—	样本不足
		高三9班	4	+0.26	50.0%	25.0%	—	样本不足

每位教师先列“教师汇总”，再列所教班级；单班教师只留一行，标注“仅1个班”。教师表不排名；班级人数少时以“样本不足”为准，不把班间差异直接归因教师。本校教师 34 人，0 人未标注学科，未进入本科统计。

好于基准

地理 2 位教师中位 +0.20、区间 +0.05 ~ +0.20；全部为正。

教师区间差异存在正向样本：地理；生物 极差 0.39。

低于基准

生物 中位 -0.03、最低 -0.32：相对偏低。

生物 教师间极差 0.39（-0.32 ~ +0.07），差异较大。

基本持平 / 需观察

生物 中位 -0.03，整体接近持平。

英语 中位 -0.01，整体接近持平。

教师间差异要结合所教班入口、班额、选科看；本表不排名，只给区间。

追问：教师差异怎么解释?

生物：3 位教师中位 -0.03、最低 -0.32；整科偏低时，先核对备课组、命题与生源结构，而不是单个教师。

生物：区间 -0.32 ~ +0.07；差异大，但同一位老师在不同班也可能差异很大，不能直接归因。

地理：2 位教师中位 +0.20，全部为正；先看可复制做法，而不是只盯低于基准的部分。

边界 教师表不排名；同科教师所教班入口、班额、选科不同，教师差异与班级结构混在一起，不能直接当教学水平。

下一步

1 **生物备课组**

同题分析 + 作业分层；先看同科教师区间与所教班入口，再判断是备课组还是班级因素。

2 **生物对照**

选同一教师所教的两个班，听课 + 作业检查，再判断是班级还是教学。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D.4 学生

哪些学生需要跟进？哪些在进步？尖子生是否保持？

明细见附录

优先跟进	总分掉2档	总分升2档	单科升4档
63 人	**23 人**	**34 人**	**40 人**
15.0% · 负向标签并集	入口→评价 ≥2 档	评价→入口 ≥2 档	任一科 ≥4 档

变化标签（全员口径）

方向	标签	人数	定义
负向	总分掉2档以上	23	总分入口档 − 评价档 ≥ 2
负向	入口靠前但退步	24	入口 G1–G3 且下降 ≥ 1 档
负向	单科掉2档以上	255	任一科等级下降 ≥ 2 档
负向	单科掉4档以上	36	任一科等级下降 ≥ 4 档
正向	总分升2档以上	34	评价档 − 入口档 ≥ 2
正向	入口前段进步	16	入口 G1–G3 且进步
正向	入口后段进步	67	入口 G7–G9 且进步
正向	单科升2档以上	289	任一科等级上升 ≥ 2 档
正向	单科升4档以上	40	任一科等级上升 ≥ 4 档

负向/正向标签均按全员统计，分母 748；同一学生可同时命中正负标签；KPI 的"优先跟进 181"是负向标签并集，不是表内相加。完整学生清单见附录 A5。

负向样本：优先跟进（63 人）

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三5班	查丽娅	G6 → G9	-1.89	●		●	●					
高三3班	王羽晨	G4 → G6	-1.39	●		●	●					
高三3班	植彬华	G3 → G6	-1.24	●	●	●	●				●	
高三9班	彭可馨	G4 → G7	-1.24	●		●	●				●	
高三10班	李佳宇	G6 → G9	-1.17	●		●						
高三3班	陈子瑞	G3 → G6	-1.14	●	●	●						
高三4班	李依晨	G7 → G9	-1.03	●		●						
高三1班	周嘉航	G5 → G7	-1.02	●		●	●					
高三8班	欧阳君明	G6 → G8	-1.02	●		●	●					
高三1班	龙筱涵	G3 → G5	-1.01	●	●	●	●					
高三8班	罗俊荣	G6 → G8	-0.99	●		●					●	
高三3班	王若霏	G3 → G5	-0.98	●	●	●	●					
高三8班	谢咏琬	G5 → G7	-0.95	●		●						
高三1班	罗良裕	G5 → G7	-0.94	●		●						
高三3班	王优	G3 → G5	-0.94	●	●	●	●				●	
高三3班	覃梅荧	G3 → G5	-0.92	●	●	●	●					
高三8班	林锦妍	G4 → G6	-0.90	●		●					●	

负向样本：优先跟进（63 人） （续）

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三2班	陈庭煜	G5 → G7	-0.89	●		●	●				●	
高三9班	刘畅	G5 → G7	-0.89	●		●	●				●	
高三3班	何阳	G5 → G6	-0.85	●		●						
高三3班	杨树	G3 → G4	-0.82	●	●	●						
高三8班	张略垄	G6 → G7	-0.81	●		●						
高三9班	曹吉涵	G9 → G9	-0.80	●		●						
高三8班	张浒奇	G3 → G4	-0.72		●	●	●				●	
高三5班	胡雨茂	G7 → G9	-0.71			●	●					
高三5班	席欢	G5 → G6	-0.67			●	●				●	
高三3班	罗楷瑞	G3 → G4	-0.65		●	●					●	
高三6班	谭龙	G3 → G4	-0.65		●	●						
高三9班	李雅萱	G5 → G6	-0.63			●	●				●	●
高三6班	陈义中	G1 → G2	-0.60		●	●						
高三9班	李雨晨	G6 → G7	-0.59			●	●				●	
高三3班	赵家昊	G3 → G4	-0.58		●	●						
高三3班	林烨	G3 → G4	-0.52		●	●						
高三6班	杨淞羽	G2 → G3	-0.49		●	●						
高三6班	郑敬烨	G2 → G3	-0.47		●	●						
高三10班	施沛芝	G7 → G8	-0.47			●	●				●	●
高三3班	李翱扬	G4 → G5	-0.40			●	●					
高三6班	孙镇	G2 → G3	-0.40		●	●						
高三6班	李锦文	G3 → G3	-0.39		●						●	
高三6班	陈奕楠	G2 → G3	-0.39		●	●						
高三6班	高一森	G2 → G3	-0.38		●	●						
高三1班	周越	G5 → G6	-0.34			●	●				●	
高三9班	庄凯然	G4 → G4	-0.33			●	●				●	
高三6班	张煜	G2 → G3	-0.30		●							
高三6班	陈景月	G2 → G3	-0.29		●	●						
高三3班	李承皓	G3 → G3	-0.28		●	●					●	
高三4班	江昊	G7 → G8	-0.28			●	●					
高三9班	陈楚新	G4 → G5	-0.28			●	●				●	
高三6班	卢旭	G1 → G1	-0.26		●							
高三3班	周宇杰	G3 → G4	-0.25		●	●					●	
高三9班	郑锴炜	G6 → G7	-0.24			●	●				●	
高三2班	娄泽恩	G7 → G7	-0.22			●	●				●	
高三2班	司南	G6 → G7	-0.21			●	●				●	●
高三6班	张兆龙	G1 → G1	-0.17			●	●					
高三2班	陈雅琳	G8 → G9	-0.16			●	●				●	
高三1班	李祖怀	G3 → G3	-0.14			●	●				●	
高三3班	王浩晨	G3 → G3	-0.05			●	●				●	
高三4班	李明辉	G5 → G5	-0.05			●	●				●	
高三2班	王越腾	G9 → G9	-0.03			●	●				●	

负向样本：优先跟进（63 人）（续）

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三5班	熊一晴	G9 → G9	+0.01			●	●					
高三7班	刘振扬	G6 → G6	+0.11			●	●				●	
高三10班	高晞彤	G9 → G9	+0.18			●	●				●	
高三2班	张哲鹏	G9 → G9	+0.33			●	●			●	●	

● 命中　空白=未命中　↓=掉档，↑=升档；短标签全称悬停可见

本表是负向子集，按 ΔZ 从低到高排；标签矩阵同时保留正负标签，同一学生可同时命中。完整 748 人清单见附录 A5。

正向样本：总分升2档以上（34 人）

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三7班	颜凡沅	G9 → G5	+2.10					●		●		
高三10班	夏子灵	G9 → G6	+1.58					●		●		
高三4班	李坤锐	G9 → G6	+1.42					●		●		
高三7班	许仕伟	G9 → G6	+1.40					●		●		
高三7班	樊昊辰	G9 → G8	+1.34					●		●		
高三2班	彭楷	G9 → G9	+1.32					●		●		
高三10班	马欢欢	G8 → G5	+1.32					●		●		
高三7班	钟琳朗	G9 → G7	+1.17					●		●		
高三2班	刘宇昂	G9 → G7	+1.11					●		●		
高三9班	李梓	G8 → G5	+1.10					●		●		
高三8班	周皓	G8 → G6	+1.08					●		●		
高三1班	崔佳钰	G5 → G3	+1.05					●				
高三2班	刘子睿	G9 → G8	+1.05					●		●		
高三5班	刘家轩	G9 → G7	+1.05					●		●		
高三10班	赵子昂	G9 → G7	+1.03					●		●		
高三2班	黄珠哲	G9 → G8	+1.02					●		●		
高三7班	陈嘉雯	G8 → G6	+1.00					●		●		
高三2班	薛晨炫	G7 → G6	+0.97					●		●		
高三4班	贾子涵	G9 → G7	+0.97					●		●		
高三9班	颜欣茹	G5 → G3	+0.96					●				
高三4班	袁天琪	G8 → G6	+0.95					●		●		
高三7班	王俊程	G9 → G8	+0.94					●		●		
高三6班	何齐康	G3 → G1	+0.92					●	●			
高三8班	赵子涵	G5 → G3	+0.91					●				
高三8班	华翊程	G9 → G9	+0.90					●		●		
高三7班	刘静怡	G9 → G7	+0.89					●		●		
高三4班	赖思琦	G7 → G5	+0.86					●		●		
高三9班	符方咪	G5 → G4	+0.85					●				
高三9班	孙舒歆	G6 → G4	+0.82					●				

正向样本：总分升2档以上（34 人）（续）

班级	姓名	入口→评价	总分 ΔZ	负向标签				正向标签				
				总分↓2	入口前退	单科↓2	单科↓4	总分↑2	入口前升	入口后升	单科↑2	单科↑4
高三9班	周宇轩	G7 → G6	+0.80					●		●		
高三10班	陈子裕	G6 → G5	+0.79					●				
高三7班	杨永浩	G9 → G8	+0.78					●		●		
高三7班	杨子轩	G8 → G6	+0.77					●		●		
高三7班	陈诺	G7 → G6	+0.77					●		●		

● 命中　空白=未命中　↓=掉档，↑=升档；短标签全称悬停可见

本表是正向子集，列总分升2档以上的全部学生；标签矩阵同时保留正负标签。完整学生清单见附录 A5。

尖子生池监控（入口 G1–G2）

入口尖子	当前尖子	留存率	掉出 / 新进
29 人	**32 人**	**72.4%**	**8 / 11**
入口 G1–G2 · 固定 cohort	净变化 +3 人	21 / 29	掉出 G3+ / 新进 G1–G2

入口 → 当前流向

流向	人数
保持：G1–G2 → G1–G2	21
掉出：G1–G2 → G3	8
新进：G3+ → G1–G2	11

班级集中

班级	入口尖子	掉出	新增	平均 ΔZ
高三6班	27	8	8	-0.03
高三9班	2	0	0	-0.12
高三3班	0	0	2	—
高三1班	0	0	1	—
整体汇总	29	8	11	-0.04

入口尖子/掉出按入口班；新增按当前班；平均 ΔZ 为入口尖子 cohort，n=0 时记“—”。

学科短板（按平均 ΔZ）

学科	尖子人数	平均 ΔZ	当前≤G4
生物	20	-0.40	8
政治	6	-0.16	2
语文	29	-0.12	22

尖子生平均 ΔZ -0.04；退步 9、保持 14、进步 6。本次触发预警 28 人（任一科当前≤G4 或 ΔZ<−0.25）；本次为单次快照，“连续两次”规则从下一次考试开始累计；不公开排名。

入口段 × 进步 / 退步

入口段	类型	人数	段内占比	同段基准	相差
入口前约23%（n=71）	进步	16	22.5%	20.1%	+2.5pp
	退步	24	33.8%	40.2%	-6.4pp
入口中间约55%（n=204）	进步	57	27.9%	28.1%	-0.1pp
	退步	65	31.9%	33.4%	-1.6pp

入口段 × 进步 / 退步（续）

入口段	类型	人数	段内占比	同段基准	相差
入口后约23%（n=145）	进步	67	46.2%	49.4%	-3.2pp
	退步	22	15.2%	20.5%	-5.4pp

同一段两行：进步与退步；“相差”=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合绝对人数看，不能只看比例。

好于基准

进步 140 人（33.3%）、保持 169 人（40.2%）；正向标签中总分升2档 34 人、单科升4档 40 人。

低于基准

退步 111 人（26.4%）；优先跟进 63 人（15.0%）。

其中入口靠前但退步 24 人、单科掉4档以上 36 人。

基本持平 / 需观察

标签按全员统计，同一学生可命中多个；63 人是负向标签并集，不等于表内相加。

追问：为什么有这么多“优先跟进”？

基线效应：退步面本身有约 31.7% 的基线；26.4% 的退步里，一部分是阈值口径，不是新增的下降。

集中度：63 人中，24 人属于入口靠前但退步；这批人更值得优先谈。

学科集中：单科掉2档以上 255 人（全员）；各学科均值都不低于 −0.10，掉档集中在班×科而不是整科。

边界 学生标签是规则判定，不是诊断；缺考、转科、班级重组都可能影响标签。完整名单见附录 A5。

下一步

1. **先谈入口靠前退步**

   24 人优先；按班级拆分，每次谈话只定 1 个目标。

2. **再看尖子掉出**

   8 人掉出 G1–G2，先看数学/政治/历史短板；不把一次掉档当结论。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

CHAPTER E

差异与关联

差异在均值、入口段，还是班×科？什么与好坏同向？

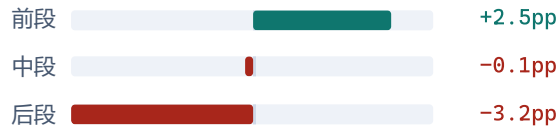
同段基准

E.1 入口段差异

前段、中段、后段的进步与退步差。

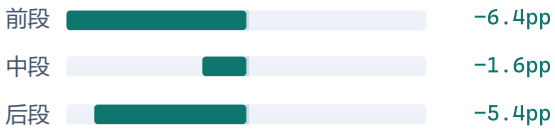
入口前段	入口中段	入口后段	班级相关
33.8%	**31.9%**	**15.2%**	**-0.62**
同段基准 40.2% · 高 -6.36pp	同段基准 33.4% · 高 -1.58pp	同段基准 20.5% · 高 -5.37pp	学业实力 × 平均 ΔZ

入口段 × 进步差



正值=进步率高于同段基准（绿），负值=低于基准（红）；同段基准来自其他三校入口相近学生。

入口段 × 退步差



正值=退步率高于同段基准（红），负值=低于基准（绿）；两张图共用前/中/后段划分。

入口段 × 进步 / 退步

入口段	类型	人数	段内占比	同段基准	相差
入口前约23%（n=71）	进步	16	22.5%	20.1%	+2.5pp
	退步	24	33.8%	40.2%	-6.4pp
入口中间约55%（n=204）	进步	57	27.9%	28.1%	-0.1pp
	退步	65	31.9%	33.4%	-1.6pp
入口后约23%（n=145）	进步	67	46.2%	49.4%	-3.2pp
	退步	22	15.2%	20.5%	-5.4pp

同一段两行：进步与退步；“相差”=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合人数看。

E.2 方向与班×科

选科方向与班级×学科的集中度。

物理 / 历史方向

方向	人数	进步	保持	退步	退步面
物理类	357	115	146	96	26.9%
历史类	63	25	23	15	23.8%

班级 × 学科：单科掉2档以上人数（全部学生）

班级	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语	合计
高三1班	11	7	1	13		2			7		1	42
高三2班	7	5	12	7		5			11			47
高三3班	10	13	6	11		5	6	4				55
高三4班	3	4	6	3		3	2					21
高三5班	6	5	2	6		10		15				44
高三6班	7	3	1	3		2	8	1				25
高三7班	2	7	7	5		10	4					35
高三8班	3	13	4	12			8	2			1	43
高三9班	8	5	2		7			8	10			40
高三10班	4	1	1		6			1	4			17
整体汇总（人次）	61	63	42	60	13	37	28	31	32		2	369

行是班级、列是学科；数字是人次，同一学生多科会计多次；空白为 0；最后一行为各科列合计（人次）。

班级 × 学科：单科升2档以上人数（全部学生）

班级	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语	合计
高三1班	5	8	4	8		2			9			36
高三2班	6	8	5	7		14			15			55
高三3班	8	4	8	7		1	7					35
高三4班	10	4	2	9		11	6					42
高三5班	15	6	4	9		12		7				53
高三6班	11	5	9	8		1	1		2		1	38
高三7班	16	10	5	11		14	13					69
高三8班	8	7	4	4		14	4	2		1	2	46
高三9班	8	7	4		16			6	11		1	53
高三10班	5	4	3		4			5	7			28
整体汇总（人次）	92	63	48	63	20	69	31	20	44	1	4	455

与上方掉档表同口径；数字为人次，同一学生多科会计多次；最后一行为各科列合计（人次）。

E.3 解读

高于基准 / 低于基准 / 基本持平，三段对照。

好于基准

高三7班、高三10班等正向样本说明班级层面有可复制空间。

入口后段进步率 46.2%，与同段基准 49.4% 接近。

低于基准

入口前段退步率 33.8%，比同段基准 40.2% 高 -6.36pp；同段进步率 22.5%，比基准低 2.45pp。

物理类退步面 26.9%，高于历史类 23.8%。

基本持平 / 需观察

入口后段 15.2% vs 20.5%，差距 -5.37pp，相对小。

E.4 追问与下一步

差异是结构还是教学，先做什么。

> **追问：差异是结构还是教学?**
>
> 入口结构：前段退步率高、进步率低，但前段人数少；同段基准已经扣除了“入口不同”，剩余 -6.36pp 才是退步超额。
>
> 物理类 26.9% vs 历史类 23.8%；选科结构会放大某几科的差异。
>
> 班级集中：高三3班的掉档集中在班×科；各学科均值都不低于 −0.10，不是整科下滑。
>
> 相关不等于因果：班级实力与平均 ΔZ 相关 -0.62，只能说明“强班更容易出现低 ΔZ”，不能说明原因。

边界 同段基准来自其他学校入口相近学生；样本、命题、赋分不同，跨校比较只能作方向参考；多重比较下，个别班/科的极端值可能是噪声。

下一步

1. **按“班×科”定位**

   用 E.2 矩阵中掉2档 ≥8 人的格与 F.1 重点清单对照，先处理前 8–10 格；优先 高三3班×政治/生物/物理。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

CHAPTER F

追问与行动

高在哪里、低在哪里，各自为什么？先做什么？

双向解读

F.1 核对：好坏与观察项

先确认哪些能复制、哪些要核对。

好的：可复制什么

历史：平均 ΔZ +0.13、相对进步率 1.95。

高三7班：平均 ΔZ +0.32、退步面 14.9%。

进步 140 人（33.3%），说明不是全校性下滑。

低于基准的：先核对什么

理工高中整体：平均 ΔZ +0.06，退步面 26.4%；幅度不大，但方向为负。

高三3班：平均 ΔZ -0.18，退步面 38.0%。

政治 / 生物 / 物理：-0.07 / -0.03 / +0.01，是相对最低的三科，但都不低于 −0.10。

需要继续观察的

英语：平均 ΔZ +0.01，相对进步率 1.36；两个镜头方向一致。

高三8班：相对进步率 1.14，平均 ΔZ -0.07；不是简单的高低。

重点班×科（掉2档 ≥8 人，前 10）

班 × 科	掉2档	该格人数	占比	平均 ΔZ
高三5班 × 政治	15	45	33.3%	-0.23
高三3班 × 数学	13	50	26.0%	-0.26
高三8班 × 数学	13	49	26.5%	-0.13
高三1班 × 物理	13	45	28.9%	-0.12
高三2班 × 英语	12	44	27.3%	-0.34
高三8班 × 物理	12	49	24.5%	-0.27
高三1班 × 语文	11	45	24.4%	-0.24
高三3班 × 物理	11	50	22.0%	-0.07
高三2班 × 地理	11	44	25.0%	+0.13
高三3班 × 语文	10	50	20.0%	-0.15

阈值：该班该科掉2档 ≥8 人且 n≥8；全表共 17 格，这里按人次列前 10，其余见 E.2 矩阵。每格由备课组（学科）与班主任（班）共同核对名单，D+14 复查该格掉档人次。

F.2 追问与目标

为什么高、为什么低，目标反推要多少人回保持。

> **追问：为什么高、为什么低？（候选，待验证）**
>
> **为什么 历史/高三7班 好**：可能是备课组统一、作业分层、班级管理稳定；需要看课堂、作业、错题，才能确认可复制。
>
> **为什么 高三3班 的掉档集中在班×科**：入口结构（强班天花板）、班级重组、学科适配、任课组合都可能是候选；同一位老师在其他班更好，不能直接归因教师。
>
> **为什么整体只是小幅下移**：平均 ΔZ +0.06，约 0.11 SD；不是全面崩塌，更像"少数班×科 + 指标基线"的叠加。

目标反推：从当前 rate 到目标，需要多少人回保持

对象	当前 rate	目标	需要回保持	现有掉1档	说明
高三3班政治	0.54	0.60	1 人	3 人	从掉1档中选

换算逻辑：把当前"退步"中最浅的学生逐个改为"保持"，其他条件不变；这是定目标的换算，不是承诺或预测。

F.3 两周执行协议

从目标到动作，谁在什么时候做什么。

下一步

1. **年级组：锁定名单**

   处置清单"重点"档：1 个班；另有 17 个掉档 ≥8 人的"班×科"（F.1 列前 10）。D+2 前分到班主任与备课组。

2. **班主任（1 个"重点"班）**

   两周内每人 1 次目标谈话，只定 1 个目标；入口靠前但退步的优先。

3. **教研组：高三7班**

   出一页可复制做法（课堂/作业/错题），跨科分享。

4. **分管校长：D+14 只看四个数**

   平均 ΔZ、退步面 vs 期望、重点单元的平均 ΔZ、重点班×科的掉档人次。

两周执行协议（D0=今天）

时间	动作	负责人	产出/验收
D0–2	高三3班 rate 已高于 1.0，不设"回保持"目标；只锁定本班掉2档以上的名单，两周后复查。	班主任 + 科任	名单 + 缺课/转科标记
D+3	10 题小测：每科 5 基础 + 3 审题 + 2 时间；错因分四类（基础/审题/时间/缺课），备课组统一评分。	备课组长	10 题小测 + 错因表
D+4–10	每科 2 次分层课/作业；班主任每 3 天 5 分钟谈话；缺课学生转年级处理。	科任 + 班主任	2 次课/作业记录 + 谈话记录
D+14	同结构小测/月考；看回保持人数、平均 ΔZ、rate；高三3班 目标 rate 1.13 → 维持。	年级主任	复查表 + 是否调整

验收：回保持人数 ≥ 目标人数的 50% 为"有效"，<50% 换方法；缺课优先处理；不以一次考试定论。工具：名单、10 题小测、错因表、缺勤表。

边界 以上"为什么"都是候选：分数数据不能证明课堂行为、作业质量、家庭因素；要确认，需要题目级得分、听课、作业、访谈、缺课与分班规则。目标反推也不等于因果承诺。

下一步要补的数据：题目级得分/失分类型、作业与周测、缺课/请假、教师任课历史、分班规则、课堂观察。没有这些，报告最多到 L2。

附 APPENDIX

附录 · 全量数据与口径

全量

正文已展开的表不重复；这里放完整单位表、学生明细、质量与字典。

A1 四校总表

四所学校同口径对照。

学校	参评	学业实力	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	排名 实力/增值
弘知高中	830	59.1	+0.07	34.6%	26.4%	26.9%	2.93	1 / 1
致远高中	498	46.0	-0.00	32.3%	30.5%	31.1%	1.49	2 / 3
博雅高中	748	45.8	-0.11	24.3%	40.6%	39.6%	0.91	3 / 4
理工高中 本校	420	44.5	+0.06	33.3%	26.4%	27.6%	1.77	4 / 2

A2 学科全表

全部学科的平均 ΔZ、进步面、退步面与相对进步率。

学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
语文	420	+0.07	41.4%	37.4%	35.4%	1.37	-0.57	基本持平
数学	420	+0.03	38.3%	33.8%	34.9%	1.57	-0.37	基本持平
英语	374	+0.01	35.3%	34.8%	35.1%	1.36	-0.58	基本持平
物理	357	+0.01	38.4%	34.2%	36.4%	1.56	-0.38	基本持平
历史	63	+0.13	42.9%	38.1%	36.0%	1.95	+0.01	略高于
化学	353	+0.11	38.0%	32.6%	31.1%	1.65	-0.29	略高于
生物	190	-0.03	32.6%	42.6%	39.7%	1.21	-0.73	基本持平
政治	140	-0.07	35.0%	40.7%	42.4%	1.01	-0.93	基本持平
地理	157	+0.11	44.6%	33.1%	36.6%	1.62	-0.32	略高于
日语	27	+0.09	29.6%	14.8%	16.6%	5.31	+3.37	基本持平
俄语	19	+0.06	36.8%	21.1%	32.4%	2.75	+0.81	基本持平

A3 班级全表

含学业实力、班级号变化与同段期望。

班级	人数	学业实力	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三1班	45	51.3	-0.06	基本持平	26.7%	31.1%	33.5%	-2.4pp	1.57	100.0%
高三2班	44	25.9	+0.13	略高于	31.8%	15.9%	23.2%	-7.3pp	1.95	100.0%
高三3班	50	59.4	-0.18	略低于	18.0%	38.0%	36.4%	+1.6pp	1.13	72.0%
高三4班	38	33.7	+0.17	略高于	36.8%	18.4%	26.0%	-7.6pp	1.74	63.2%

班级	人数	学业实力	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三5班	45	30.9	**+0.06**	基本持平	40.0%	28.9%	25.4%	+3.5pp	0.88	100.0%
高三6班	39	80.3	**+0.03**	基本持平	33.3%	28.2%	40.2%	-12.0pp	5.24	100.0%
高三7班	47	31.9	**+0.32**	明显高于	44.7%	14.9%	25.5%	-10.6pp	3.61	100.0%
高三8班	49	45.7	**-0.07**	基本持平	28.6%	36.7%	32.3%	+4.5pp	1.14	98.0%
高三9班	42	51.4	**+0.06**	基本持平	38.1%	31.0%	32.1%	-1.1pp	2.25	16.7%
高三10班	21	26.7	**+0.26**	略高于	42.9%	9.5%	23.0%	-13.5pp	3.21	28.6%
整体汇总	420	44.5	**+0.06**	基本持平	33.3%	26.4%	27.6%	-1.1pp	1.77	81.2%

A4

教师全表

参与评价教师与所教班级的完整对照。

学科	教师	所教班	本科人数	平均 ΔZ	退步面	相对进步率	判定
语文	**何林琳**	高三1班、高三2班	89	**-0.11**	41.6%	0.70	略低于
语文	**雷海**	高三9班、高三10班	63	**0.00**	36.5%	1.41	基本持平
语文	**王楚雨**	高三3班、高三4班	88	**+0.01**	44.3%	1.22	基本持平
语文	**徐诗婷**	高三5班、高三6班	84	**+0.21**	33.3%	1.87	略高于
语文	**吴思薇**	高三7班、高三8班	96	**+0.21**	31.3%	2.01	略高于
数学	**李开成**	高三8班	49	**-0.13**	44.9%	0.93	略低于
数学	**肖笛**	高三3班、高三4班	88	**-0.09**	35.2%	1.37	基本持平
数学	**汤倩**	高三6班	39	**+0.01**	33.3%	4.34	基本持平
数学	**赵琳**	高三5班、高三7班	92	**+0.06**	29.3%	1.40	基本持平
数学	**刘燕**	高三1班、高三2班	89	**+0.13**	31.5%	1.99	略高于
数学	**万良惠**	高三9班、高三10班	63	**+0.13**	33.3%	1.59	略高于
英语	**李林**	高三1班、高三2班	81	**-0.12**	44.4%	0.85	略低于
英语	**崔冬蕾**	高三7班、高三8班	84	**-0.02**	36.9%	0.95	基本持平
英语	**李玺**	高三3班、高三4班	77	**-0.01**	32.5%	1.28	基本持平
英语	**夏祺**	高三9班、高三10班	56	**+0.09**	30.4%	2.18	基本持平
英语	**蔡卓佳**	高三5班、高三6班	76	**+0.16**	27.6%	2.83	略高于
物理	**黄丹**	高三7班、高三8班	96	**-0.02**	34.4%	1.29	基本持平
物理	**黄妍**	高三1班、高三4班	83	**+0.01**	34.9%	1.38	基本持平
物理	**王银萍**	高三3班、高三6班	89	**+0.01**	33.7%	3.06	基本持平
物理	**宋效合**	高三2班、高三5班	89	**+0.04**	33.7%	1.13	基本持平
历史	**李媛**	高三9班、高三10班	63	**+0.13**	38.1%	1.95	略高于
化学	**李瑛娜**	高三3班、高三6班	89	**-0.02**	30.3%	2.03	基本持平
化学	**朱杨军**	高三1班、高三2班	89	**+0.07**	38.2%	1.28	基本持平

学科	教师	所教班	本科人数	平均 ΔZ	退步面	相对进步率	判定
化学	**张妮**	高三4班、高三7班	82	**+0.18**	31.7%	1.53	略高于
化学	**李珊**	高三5班、高三8班	93	**+0.22**	30.1%	1.87	略高于
生物	**罗俊莹**	高三6班	28	**-0.32**	53.6%	0.94	明显低于
生物	**吴福瑶**	高三3班、高三4班	76	**-0.03**	47.4%	1.28	基本持平
生物	**罗粤雯**	高三7班、高三8班、高三9班	86	**+0.07**	34.9%	1.24	基本持平
政治	**王雅薇**	高三3班、高三6班、高三8班、高三9班	74	**-0.13**	40.5%	1.13	略低于
政治	**陈越**	高三5班、高三10班	66	**-0.01**	40.9%	0.92	基本持平
地理	**苏琪**	高三1班、高三4班、高三5班、高三6班、高三9班	92	**+0.05**	32.6%	1.88	基本持平
地理	**朱有来**	高三2班、高三10班	65	**+0.20**	33.8%	1.35	略高于
日语	**江金龙**	高三1班、高三3班、高三6班、高三8班、高三9班	27	**+0.09**	14.8%	5.31	基本持平
俄语	**侯懿**	高三1班、高三3班、高三6班、高三8班、高三9班	19	**+0.06**	21.1%	2.75	基本持平

本校教师 34 人；未标注学科的教师不进入本科统计。

A5 学生全表

按班级、学号排序；打印版不含全量明细。

负向/正向标签可同时命中，不代表诊断。

打印版不含 420 行学生明细；请用“导出 CSV”获取全量。

A6 数据质量

样本、剔除、缺考与版本。

项目	数值
参评人数	420
联考样本	2496
剔除	316
部分缺考	222
回退科目	无
班级重组	81.2%
结果版本	R4

A7 指标字典

每个指标的定义、基准与注意点。

指标	定义	基准	注意
平均 ΔZ	学生 ΔZ 的均值	0	受极端值影响
学业实力	评价档按 90→10 加权平均	联考均值	不是增值
退步面	退步人数 ÷ 参评人数	31.7%	阈值敏感
相对进步率	（保持+进步×2）÷（（退步+1）×1.5）	1.0	无上界

指标	定义	基准	注意
风险标签	四类规则标签	规则阈值	重叠、不可相加